CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 2
DROITE DES MILIEUX : PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : Centre de gravité

1) Triangle ABC : $(IJ) \parallel (AB)$, $IJ = \frac{AB}{2}$. Triangle GAB : $(KL) \parallel (AB)$, $KL = \frac{AB}{2}$. Donc $(IJ) \parallel (KL)$ et $IJ = KL$.

2) $IJKL$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur : c'est un **parallélogramme**. Ses diagonales $[IK]$ et $[JL]$ se coupent en leur milieu G : $GK = GI$. Comme K est le milieu de $[AG]$, $AK = KG$. Donc $\boxed{AK = KG = GI}$, soit $AG = \frac{2}{3}AI$.

Correction de l'exercice 2 : Le symétrique

1) I est le milieu de $[CD]$ et A celui de $[CE]$. Dans le triangle CDE : $(IA) \parallel (DE)$ et $IA = \frac{DE}{2}$, soit $DE = 2IA$.

2) I milieu de $[AB]$: $AB = 2IA$. Donc $\boxed{DE = AB}$.

Correction de l'exercice 3 : Parallélogramme

1) O est le milieu de $[AC]$. Dans le triangle ABC, I et O sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$: $(OI) \parallel (BC)$ et $OI = \frac{BC}{2}$.

2) Dans le triangle DAC : $(BC) \parallel (AD)$, donc $(OJ) \parallel (AD)$. La droite passe par le milieu O de $[AC]$ et est parallèle à (AD) : elle coupe $[CD]$ en son milieu J.

Correction de l'exercice 4 : Le trapèze

1) Triangle DAB : (MP) passe par le milieu de $[AD]$, parallèlement à (AB) : P milieu de $[BD]$. $(AB) \parallel (CD)$, donc $(PN) \parallel (DC)$; triangle BDC : (PN) passe par le milieu de $[BD]$: N milieu de $[BC]$.

2) $MP = \frac{AB}{2} = 5$ cm ; $PN = \frac{DC}{2} = 3$ cm ; $MN = \boxed{8 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Quadrilatère et périmètre

$IJ = KL = \frac{AC}{2} = 3{,}5$ cm et $JK = LI = \frac{BD}{2} = 4{,}5$ cm. Périmètre : $AC + BD = \boxed{16 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 6 : Médiane et milieu

1) Triangle CBP : (MQ) passe par le milieu M de $[BC]$, parallèlement à (BP) : Q est le milieu de $[PC]$.

2) Triangle AMQ : (NP) passe par le milieu N de $[AM]$ et est parallèle à (MQ) : P est le milieu de $[AQ]$.

3) $AP = PQ = QC$, donc $\boxed{AP = \frac{1}{3}AC}$.

Correction de l'exercice 7 : **Triangle isocèle**

$AKIJ$ est un parallélogramme ($(KI) \parallel (AJ)$ et $(IJ) \parallel (AK)$). De plus $AK = \frac{AB}{2}$ et $AJ = \frac{AC}{2}$ avec $AB = AC$: deux côtés consécutifs égaux, c'est un **losange**.

Correction de l'exercice 8 : **Losange et milieux**

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires : le quadrilatère des milieux est un **rectangle** de dimensions $\frac{8}{2} = 4$ cm et $\frac{6}{2} = 3$ cm. Aire : $\boxed{12 \text{ cm}^2}$ (la moitié de l'aire du losange, $\frac{8\times 6}{2} = 24$).

Correction de l'exercice 9 : **Trois milieux alignés ?**

D'après (P1), $(IJ) \parallel (BC)$, donc $(IK) \parallel (BM)$. Dans le triangle ABM, la droite (IK) passe par le milieu I de $[AB]$ et est parallèle à (BM) : d'après (P3), K est le milieu de $[AM]$.

Correction de l'exercice 10 : **Distance à une droite**

1) C'est l'exercice précédent avec $M = H$: K est le milieu de $[AH]$.

2) $(AH) \perp (BC)$ et $(IJ) \parallel (BC)$, donc $(AK) \perp (IJ)$: la distance de A à (IJ) est $AK = \frac{6}{2} = \boxed{3 \text{ cm}}$.

LN_EDUCATION